Как вырастить амарант - полная технологическая карта

Амарант, или щирица – широко распространенная во всем мире культура семейства Амарантовые (Маревые). Взрослое растение достигает высоты 2 и более метров, образует необычные яркие «метельчатые» соцветия из множества мелких цветков. Устойчив к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды, проявляет признаки сорного растения.



Амарант издревле ценился как злаковая и овощная культура. В пищу используются зерна, молодые и взрослые листья в свежем и сушеном виде. В современной кулинарии востребованы в основном листья небольшого размера — их добавляют в салаты, супы, рагу, в различные вегетарианские блюда, имитирующие изделия из фарша. Микрозелень используют для украшения различных блюд и закусок.

На приусадебных участках некоторые виды амарантов выращивают в качестве декоративного растения.

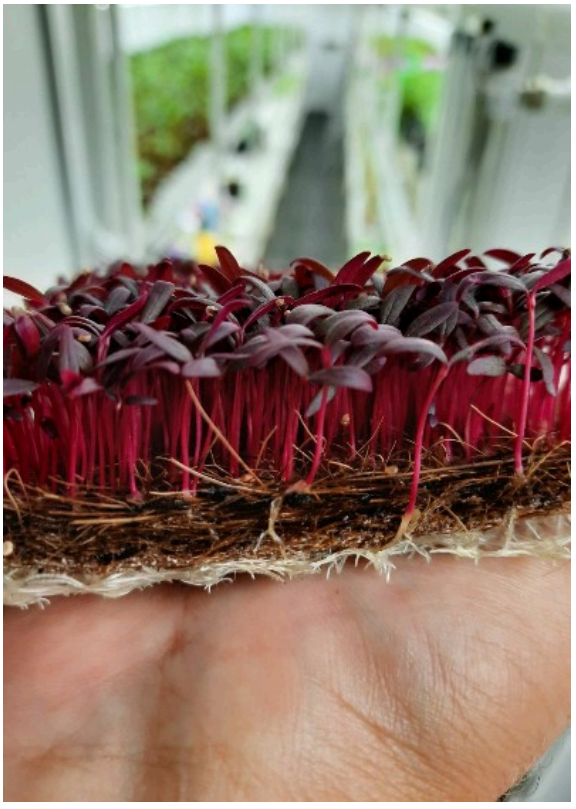
Сорта амаранта отличаются высотой стебля, размером и цветом листьев, строением соцветия и яркостью окраски цветков.

1. Субстрат

Для выращивания амаранта подходит минераловатный субстрат, смеси торфа или кокоса с перлитом.



Для выращивания микрозелени также можно использовать растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики.



Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

При смешивании торфа или кокоса с перлитом необходимо соблюдать пропорцию 7:3 по объему (например, на 7 литров торфа или кокоса — 3 литра перлита).

EC питательного раствора для запитывания субстратов 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева семян амаранта

Микрозелень (растения на стадии семядольных листьев или растения с настоящими листьями длиной до 2 см) и беби-лифы высотой до 10 см выращивают в пластиковых лотках различного размера, чаще всего используют лотки 18*11 или 19*11 см с высотой бортика 35 мм. Использовать лотки с высотой бортика 55 мм для выращивания амаранта нежелательно, так как высокие бортики затрудняют циркуляцию воздуха в прикорневой зоне растений, и в процессе роста это может привести к развитию прикорневых гнилей.

При использовании лотков с высоким бортиком толщину субстрата выбирают таким образом, бортик поднимался над субстратом не более, чем на 1 см.



Беби-лифы различного размера выращивают в салатных стаканчиках диаметром 6 см с прорезями в дне и на боковых поверхностях. Возможно использование квадратных рассадных стаканчиков с длиной стороны 9 см.



Норма высева семян амаранта представлена в таблице. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян амаранта удобрения

Норма высева семян				
Микрозелень		**Беби-лиф***		**Взрослая зелень***
Стаканчик диаметром 6 см, гр. семян	Пластиковый лоток 18*11 см, гр. семян	Рассадный или салатный стаканчик, семян в штуках	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Рассадный или салатный стаканчик, семян в штуках
-	0,5-0,7	15-25	0.5	10-20

**В данном случае под термином «беби-лиф» и «взрослая зелень» подразумеваются молодые растения амаранта высотой до 12 см («беби-лиф») или 12-20 см («взрослая зелень»).*

При превышении плотности посева увеличивается риск развития прикорневых гнилей и других грибковых инфекций.



2.2.1. Высев семян амаранта в лотки

Семена амаранта очень мелкие (масса 1000 семян — 0,65-0,75 г), округлые; белого, желтовато-коричневого, желтого или черного цвета. Не нуждаются в предварительном замачивании или другой обработке перед посевом.



Отмеренное количество семян равномерно рассыпают по поверхности подготовленного субстрата. Субстрат с высеянными семенами слегка опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. При опрыскивании важно не допустить переувлажнения семян или субстрата.

Чаще всего амарант проращивают под пленкой. После посева лоток накрывают перфорированным полиэтиленом или прозрачной пластиковой крышкой с перфорацией, ставят в зону проращивания без доступа света.

Каждый день необходимо осматривать и проветривать посевы в течение нескольких минут, слегка приоткрывая пленку или крышку. Важно не допустить образования избыточного конденсата на пленке и стенках лотков. В то же время влажность воздуха не должна падать – при снижении влажности воздуха до 50% всхожесть семян амаранта уменьшается в 4-5 раз. При подсыхании субстрат необходимо увлажнить из пульверизатора водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Можно проводить и проращивание в лотках «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой или пластиковыми пластинами (для предотвращения прилипания семян к дну вышестоящего лотка), 3-5 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается пресс массой не более 0,5 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков выставляют в помещение с влажностью около 70 % или в специальную камеру проращивания. Освещение в период проращивания не требуется.

> *Инструкция по выращиванию под прижимом «Проращивание микрозелени под прижимом».*

Если в помещении для проращивания влажность выше 70-75 %, необходимо ежедневно разбирать стопки на 5-10 минут и менять лотки местами (верхние переставлять вниз и наоборот) — в дальнейшем это позволит избежать появления плесеней.

Беби-лифы можно проращивать под присыпкой вермикулитом. Семена, распределенные по субстрату, присыпают вермикулитом мелкой или средней фракции, слоем толщиной не более 2-3 мм. После этого поверхность вермикулита увлажняют из пульверизатора водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

2.2.2. Высев семян в стаканчики

Семена осторожно выкладывают на поверхность субстрата, стараясь распределить их равномерно по всей площади. После этого субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с посевами выставляют в помещение с влажностью не менее 70-75 %, в специальную камеру проращивания, или накрывают пленкой. Проращивание проводят в темноте.

При образовании конденсата на пленке проводят проветривание - снимают пленку с ящика на несколько минут 1-2 раза в сутки или слегка приоткрывают пленку, образуя щель шириной 0,5-0,7 см.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 60-65 %, высеянные семена необходимо присыпать тонким (2-3 мм) слоем вермикулита мелкой или средней фракции. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать для присыпки этот же субстрат. После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Проращивание в этом случае проводят также в темноте.

Удобно использовать для размещения салатных стаканчиков специальные рассадные кассеты, ячейки которых соответствуют размеру стаканчика. Обычно используются кассеты 60*40 см на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян амаранта

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян происходит быстро, в течение 2-3 суток. При температуре 20-22 градуса период прорастания может увеличиться до 5-6 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – слегка увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3; полив на этой стадии роста не проводят.

3. Культивирование амаранта

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление лотков на свет осуществляется через 3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление лотков или стаканчиков на свет осуществляется через 2 суток, после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится нижний растений питательным раствором с EC 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3. Нельзя допускать попадания влаги на молодые проростки!

> *При излишне долгом «проращивании» и формировании проростка длиной более 5 мм возможна гибель части растений на стадии образования семядольных листьев.*



3.2. Параметры микроклимата при выращивании амаранта из семян

Температурный режим

День: 20-22 градуса

Ночь: 18-20 градусов

Влажность: 50-70%.

Мощность освещения - 90-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100 Ватт/м2 (12000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. Возможно использование светильников с цветовой температурой от 4000 до 6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

При нехватке освещенности цвет листьев амаранта бледнеет, становится розоватым, с незначительными пурпурными вкраплениями.

Содержание CO2 в воздушной среде - от 450 до 1000 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений амаранта

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов - 40-45 шт/м2.



Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – 10-12 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 120-150 шт/м2 для беби-лифов и 80-100 шт/м2 для взрослых растений.

4.Питание растений

4.1. Полив растений

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> ***Для полива можно использовать любой готовый вегетативный поливной раствор, например, «Еврокомпот Мульти».***

Пример питательного раствора, который можно составить из простых или комплексных удобрений, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Состав питательного раствора для полива амаранта на разных стадиях роста удобрения

Бак А (г на 10 л)		**Бак Б (г на 10 л)**	
Нитрат кальция	930.00	Акварин Хвойный	1030.00
Нитрат калия	51.00		
		Нитрат магния	210.00
Хелат железа 6%	30.00	Борная кислота	2.30
ИТОГО	1011,00		1242,30

> ***Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».***

5. Процесс выращивания и уборки урожая амаранта

5.1. Микрозелень амаранта и беби-лиф в лотках

Микрозелень достигает товарной годности в среднем через 7-10 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа. Беби-лифы готовы к реализации при достижении растениями высоты 8-12 см, в среднем через 18-20 суток после всходов.

Реализация продукции обычно осуществляется непосредственно в лотках, реже - в срезанном виде.

Срезку растений проводят **однократно**, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками. Многократную срезку амаранта не практикуют, так как растения сильно подвержены поражению различными грибковыми инфекциями.



Лотки с растущим амарантом упаковывают в картонные коробки или перфорированные пластиковые пакеты.

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.2. Беби-лиф и взрослые растения амаранта в стаканчиках

Сбор растений начинают после достижения ими необходимой высоты. Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую из прорезей, после этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные треугольные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.

> *Многократную срезку амаранта не проводят.*

Срезают стебли вместе с листьями таким образом, чтобы над субстратом оставался участок стебля высотой около 1 см. Срезанную зелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой или в пакеты, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

6. Болезни амаранта

Амарант подвержен поражению различными корневыми и прикорневыми гнилями, склонен к полеганию на ранних стадиях роста.



Для профилактики необходимо соблюдать следующие условия:

-Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.

-Используются только семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.

-При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.

-На всех стадиях роста не допускается избыточный полив и заболачивание субстрата.

-Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, хлоргексидином или медным купоросом, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Профилактика полегания сеянцев амаранта

Амарант – злаковая культура, которая в целом устойчива к воздействию различных факторов окружающей среды. Однако в условиях защищенного грунта нежные ростки оказываются в необычных для полевых растений и часто в крайне неблагоприятных условиях. Основная проблема, возникающая при выращивании микрозелени - полегание сеянцев, которое начинается в первые-вторые сутки после выставления растений на свет и может привести к потере до 30-50% всей партии микрозелени.

На какие этапы технологии необходимо обратить внимание, чтобы предотвратить полегание ростков?

7.1. Влажность субстрата при посеве амаранта из семян.

При избыточной влажности субстрата в период проращивания вокруг семян и появляющихся всходов накапливается конденсат — капельная влага. Такой микроклимат способствует быстрому развитию различных микроскопических грибков, в том числе рода *Pythium*, вызывающих загнивание прикорневой зоны стебля, а иногда и главного корня.

> ***Пораженные питиумом сеянцы подвержены заражению и другими патогенами, поэтому в большинстве случае типичная картина заболевания стирается.***



При использовании минераловатного субстрата или растительных ковриков необходимо предотвратить застой избытка влаги в лотке — для этого в дне лотка должны быть 12-18 дренажных отверстий, обеспечивающих постоянный отток капельной влаги вниз. Удобно использовать также лотки с широкими поперечными прорезями.



Кроме того, в зоне проращивания лотки с амарантом желательно выставлять таким образом, чтобы дно лотков (или нижнего лотка в стопке) не было плотно прижато к поддону, дну ящика или другой поверхности. Расстояние даже в 1,5-2 мм позволит избытку жидкости легко стекать с дна лотка.

> *Удобно подстилать под лотки в зоне проращивания обычную пластиковую сетку — рабицу с крупным размером ячеек.*

После промывания и запитывания минераловатного субстрата питательным раствором желательно выдержать коврики в лотках на воздухе в течение 2-3 (а лучше 8) часов и только после этого проводить посев. Во время этой паузы коврик теряет избыток жидкости, влажность субстрата становится оптимальной.

> *Растительные коврики можно использовать сразу после запитывания, так как влагоемкость льна, джута и кокосового волокна гораздо ниже по сравнению с агроватой.*

Если используемый минераловатный субстрат имеет высокую влагоемкость либо в том случае, если на производстве используются минераловатные коврики большой толщины (2 см и более), можно проводить частичное запитывание субстрата. При такой технологии запитывания сухой минераловатный коврик погружают в подготовленный питательный раствор одной стороной (предназначенной для высева семян) на глубину 0,5-0,8 см. Затем коврик выкладывают в лоток смоченной стороной вверх и сразу приступают к посеву. Питательный раствор в течение часа распределяется по всему объему коврика, увлажняя субстрат, но не приводя к накоплению избыточной влаги.

Торфо-перлитный и кокосово-перлитный субстраты, используемые для высева амаранта, должны иметь влажность не выше 80%. Если при сжатии комка субстрата в руке выжимается несколько капель — влажность находится в пределах нормы.

> *Если при отжиме капли из субстрата «льются», значит, необходимо субстрат слегка подсушить. Для этого торф или кокос оставляют в открытой емкости на 12-24 часа, после этого перемешивают, раскладывают в лотки и используют для посева.*

После выставления лотков с проросшими семенами в зону культивирования следует уделить внимание режиму и качеству полива, не допуская переувлажнения субстрата и (самое важное!) застоя питательного раствора после полива.

> *Хороший отток дренажа после окончания полива компенсирует многие ошибки, в том числе нивелирует последствия частой и обильной подачи питательного раствора.*

Неблагоприятно сказывается на развитии растений и перепад «сухой субстрат — влажный субстрат». Избыточное подсушивание субстрата и последующий полив приводит к созданию корневого давления и повреждению прикорневой зоны стебля. Как это происходит? В условиях нехватки влаги расположенные на листьях устьица закрываются, испарение прекращается. Сразу же в момент полива корневая система начинает активно нагнетать воду в сосуды, однако процесс испарения и движения воды внутри растения активируется лишь через некоторое время — в результате в нижней части стебля образуются микроскопические трещинки, входные ворота инфекции. Подсемядольное колено амаранта очень тонкое по сравнению со «стебельком» других видов микрозелени, поэтому такие повреждения чаще всего губительны для сеянцев.

7.2. Влажность воздуха - контроль микроклимата при выращивании амаранта на микрозелень

Высокая влажность воздуха в зоне проращивания (75 и более %) действует на прорастающие семена так же, как и избыточная влажность субстрата. В том случае, если в зоне проращивания невозможно контролировать влажность, проращивание амаранта можно проводить в зоне культивирования с более стабильным климатом.



При высокой влажности воздуха в зоне культивирования между густо стоящими стебельками амаранта образуются мельчайшие капли конденсата. Ситуация усугубляется при отсутствии движения воздуха в помещении. Каждое растение, в том числе и маленькие сеянцы, активно поглощает и испаряет жидкость; в нормальных условиях насыщенные влагой воздушные массы постоянно отводятся от листьев и стеблей, и таким образом влажность в зоне роста остается достаточно стабильной.

> *При «застое» испаряемые водяные пары накапливаются и фактическая влажность непосредственно между молодыми растениями может на 8-10 % превышать среднюю влажность воздуха в помещении.*

Обязательно обратите внимание на высоту бортиков лотка! Высокие бортики затрудняют движение воздуха в прикорневой зоне и способствуют накоплению избыточной влаги.

Капли конденсата образуются и при резком снижении температуры воздуха в момент отключения светильников — падение температуры приводит к уменьшению влагоемкости воздуха и «выпадению» избыточной влаги в виде мельчайших капель.

> *Для того, чтобы заметить влагу на стеблях, необходимо осматривать лотки с растениями не только в течение дневного периода роста, но и ночью, при выключенных светильниках либо непосредственно перед включением досветки.*

Появление капельной влаги и ее последующее подсыхание способствует повреждению тончайшей покровной кожицы стебельков, образующиеся раневые поверхности становятся входными воротами для микроскопических грибков. Симптомы весьма специфичны: через 2-3 суток после выставления лотков с растениями на свет отмечается гибель нескольких растений на лотке, затем каждые 10-12 часов очаг поражения увеличивается, захватывая все большую площадь.

Профилактикой полегания амаранта в этом случае будет строгий контроль температуры и влажности в течение всего периода роста, регулировка климата без резких перепадов температуры, обеспечение движения воздуха как во всем объеме помещения, так и над полками стеллажей.

7.3. Использование верхнего поливапри выращивании амаранта на микрозелень

На некоторых производствах полив лотков с микрозеленью проводится сверху, шлангами или лейками с рассеивателями. В этом случае на на листьях и стеблях растения скапливаются капли питательного раствора, которые постепенно стекают вниз и испаряются.

Большинство молодых растений (редис, дайкон, различные виды капуст, горошек, горчицы и тд) нормально переносят такое воздействие влаги, однако ткани сенцев амаранта, как и в описанном выше случае, повреждаются и в дальнейшем загнивают или поражаются плесенями.



При организации полива амаранта необходимо избегать попадания влаги на листья, лучше отдать предпочтение поливу подтоплением. Полив сверху возможен только в условиях активного климата с хорошим перемешиванием воздуха при температуре не ниже 22-23 градусов и влажности воздуха около 60%.

Соблюдение технологии культивирования, обеспечение правильного климатического режима — основа профилактики большинства грибковых поражений, ведущих к полеганию амаранта и снижению урожайности.

8. Выращивание амаранта в домашних условиях

Молодые растения амаранта в домашних условиях удобно выращивать в обычных пластиковых лотках или в рассадных стаканчиках различного объема. В дне лотков и стаканчиков должны быть отверстия для стока избытка поливного раствора.

В качестве субстрата лучше выбрать торфо-перлитную или кокосово-перлитную смесь, приготовленную в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

Семена распределяют по поверхности субстрата, присыпают тонким (2-3 мм) слоем этого же субстрата. Проращивание можно проводить как в темноте, так и в освещенной зоне.

После появления проростков длиной около 3 мм лотки или стаканчики с посевами выставляют на хорошо освещенный подоконник.

В темное время года даже при выращивании микрозелени амаранта в домашних условиях требуется освещение фитосветильниками. При выращивании беби-лифов необходимо обеспечить растениям освещенность 80-100 Ватт/м2 и продолжительность дня 16 часов.

По мере подсыхания субстрата проводят полив водопроводной водой или питательным раствором.

Удобно использовать готовые питательные растворы, такие, как минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МИКРО или ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.